(a) AB é diferente de BA.

(b) AE_j é a j-ésima coluna de A, para $j = 1, 2, 3$ e $E_i^t B$ é a i-ésima linha de B, para $i = 1, 2, 3$ (o caso geral está no Exercício 1.1.15 na página 22).

(c) $CD = [\, d_1C_1 \; d_2C_2 \; d_3C_3 \,]$, em que $C_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $C_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $C_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, são as colunas de C (o caso geral está no Exercício 1.1.16 (a) na página 23).

(d) $DC = \begin{bmatrix} d_1C_1 \\ d_2C_2 \\ d_3C_3 \end{bmatrix}$, em que $C_1 = [\, -2 \quad 1 \quad -1 \,]$, $C_2 = [\, 0 \quad 1 \quad 1 \,]$ e $C_3 = [\, -1 \quad 0 \quad 1 \,]$ são as linhas de C (o caso geral está no Exercício 1.1.16 (b) na página 23).

(e) Escrevendo B em termos das suas colunas, $B = [\, B_1 \; B_2 \,]$, em que $B_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $B_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, o produto AB pode ser escrito como $AB = A\,[\, B_1 \; B_2 \,] = [\, AB_1 \; AB_2 \,]$ (o caso geral está no Exercício 1.1.17 (a) na página 24).

(f) escrevendo A em termos das suas linhas, $A_1 = [\, -3 \quad 2 \quad 1 \,]$ e $A_2 = [\, 1 \quad 2 \quad -1 \,]$, o produto AB pode ser escrito como $AB = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} A_1B \\ A_2B \end{bmatrix}$ (o caso geral está no Exercício 1.1.17 (b) na página 24).

1.1.4. Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Verifique que $xA_1 + yA_2 + zA_3 = AX$, em que A_j é a j-ésima coluna de A, para $j = 1, 2, 3$ (o caso geral está no Exercício 1.1.18 na página 25).

1.1.5. Encontre um valor de x tal que $AB^t = 0$, em que

$$A = [\, x \quad 4 \quad -2 \,] \quad \text{e} \quad B = [\, 2 \quad -3 \quad 5 \,].$$

Cópia Digital

1.1.6. Mostre que as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix}$, em que y é uma número real não nulo, verificam a equação $X^2 = 2X$.

1.1.7. Mostre que se A e B são matrizes que comutam com a matriz $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, então $AB = BA$.

1.1.8. (a) Determine todas as matrizes A, 2×2, **diagonais** (os elementos que estão fora da diagonal são iguais a zero) que comutam com toda matriz B, 2×2, ou seja, tais que $AB = BA$, para toda matriz B, 2×2.

(b) Determine todas as matrizes A, 2×2, que comutam com toda matriz B, 2×2, ou seja, tais que $AB = BA$, para toda matriz B, 2×2.

Exercícios usando o MATLAB®

Uma vez inicializado o MATLAB®, aparecerá na janela de comandos um prompt » ou `EDU»`. O prompt significa que o MATLAB® está esperando um comando. Todo comando deve ser finalizado teclando-se **Enter**. Comandos que foram dados anteriormente podem ser obtidos novamente usando as teclas ↑ e ↓. Enquanto se estiver escrevendo um comando, este pode ser corrigido usando as teclas ←, →, **Delete** e **Backspace**. O MATLAB® faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.

No MATLAB®, pode-se obter ajuda sobre qualquer comando ou função. O comando

```
» help
```

(sem o prompt ») mostra uma listagem de todos os pacotes disponíveis. Ajuda sobre um pacote específico ou sobre um comando ou função específica pode ser obtida com o comando

```
» help nome,
```

(sem a vírgula e sem o prompt ») em que `nome` pode ser o nome de um pacote ou o nome de um comando ou função.

Além dos comandos e funções pré-definidas, escrevemos um pacote chamado `gaal` com funções específicas para a aprendizagem de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Este pacote pode ser obtido gratuitamente através da internet no endereço `http://www.mat.ufmg.br/~regi`, assim como um texto

Cópia Digital